



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Laboratorio de Máquinas	Clave de Asignatura: LMA745
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	10	82

OBJETIVO GENERAL

Utilizar el simulador ERS-2000, controlando satisfactoriamente los sistemas, para familiarizarse en la operación del departamento de máquinas en diversos tipos de buques.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción 1.1. Propósito de Simulador ERS-2000. 1.2. Distribución del equipo.	Conocer los equipos en el ERS-2000, identificando sus componentes y propósito, para familiarizarse con los equipos con que cuentan las embarcaciones.
2	2. Planta de Generación Eléctrica 2.1. Generador eléctrico de emergencia motor diesel. 2.2. Generadores principales diesel. 2.3. Interruptores. 2.4. Red eléctrica y carga. 2.5. Manejo del generador del eje de cola. 2.6. Suministro de energía eléctrica de tierra.	Identificar los componentes del sistema de generación de energía eléctrica, mediante diagramas, para comprender la operación y distribución de la energía.
3	3. Maquinaria Marítima Auxiliar 3.1. Sistema planta de vapor. 3.2. Sistema agua de sentina. 3.3. Sistema de gobierno. 3.4. Planta destiladora. 3.5. Estación alarma contra incendio. 3.6. Estación CO2. 3.7. Sistema contra incendio. 3.8. Sistema refrigeración y aire acondicionado.	Habilitar los sistemas, mediante la simulación de puesta en servicio, para estar en condiciones óptimas de operación de la embarcación.



4	4. Máquina principal. 4.1. Puesta en servicio de la máquina principal. 4.2. Control de los parámetros de la máquina principal. 4.3. Deshabilitar la máquina principal.	Habilitar la máquina principal, mediante la operación de los sistemas auxiliares, para la puesta en servicio.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explica mediante diagramas en el SIM la distribución de los equipos del ERS-2000.	Elaborar un diagrama de la distribución de los equipos en el ERS-2000.
2	Explica mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio y operación de los sistemas de generación de energía.	Aplica procedimientos para la correcta puesta en servicio del sistema de generación de energía.
3	Explica mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio de la maquinaria marítima auxiliar.	Aplica los conocimientos en el simulador para habilitar la maquinaria marítima auxiliar en forma segura.
4	Explica mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio de los sistemas de la máquina principal.	Aplica los conocimientos en el simulador para la puesta en servicio de la máquina principal.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



- Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Capaz de operar las máquinas auxiliares en el simulador. - Utiliza satisfactoriamente el simulador ERS-2000. - Pone en servicio y opera los sistemas auxiliares de la máquina principal adecuadamente en el simulador - Opera la maquinaria marítima auxiliar en el simulador.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Manuales del simulador ERS 2000.	Transas Marine Ltd.	Transas Marine Ltd.	2005
2	Manuales del simulador ERS 4000.	Transas Marine Ltd.	Transas Marine Ltd.	2005
3	Manuales del simulador ERS 2000, ejercicios.	Transas Marine Ltd.	Transas Marine Ltd.	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Identifica los sistemas en el ERS-2000. - Comprende la operación, distribución y control de la energía eléctrica en el buque. - Utiliza la instrumentación y control para poner en servicio los auxiliares en el ERS-2000. - Conoce los procedimientos de puesta en servicio de la maquinaria principal en el simulador.	- Lista de cotejo. - Cuestionario. - Portafolio. - Rúbrica. - Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA
--



Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

